‼️ **Catatan:** Diharapkan seluruh pengerjaan Assignment tidak sepenuhnya mengandalkan penggunaan AI ‼️

"Proses belajar ibarat menanam pohon. Jika hanya mengandalkan AI tanpa memahami esensinya, yang berkembang bukan kompetensimu, melainkan ketergantungan yang melemahkan."
- Learning Design Dibimbing

Assignment Guidance: Case Study Empowering JavaScript Development with Functions and Lodash

Full Stack Web Development Bootcamp

Periode Pembelajaran

Mastering Arrays and Objects in JavaScript
Empowering JavaScript Development with Functions and Lodash

Objectives

1. Student mampu mengimplementasikan penggunaan Array (membuat array dan melakukan looping pada array), serta menerapkan method bawaan Array.
2. Student mampu mengimplementasikan Object, termasuk membuat Object dan memanipulasi properti serta method di dalamnya.
3. Student mampu membuat function menggunakan tiga cara: Function Declaration, Function Expression, dan Arrow Function.
4. Student mampu memahami dan mengimplementasikan parameter serta argument dalam pemanggilan function.
5. Student mampu membuat dan memahami penggunaan recursive function.
6. Student mampu menginstal, mengimpor, dan menggunakan Lodash untuk menyederhanakan proses development.

Deskripsi Assignment

Assignment ini bertujuan untuk melatih student dalam menggunakan struktur data array dan object, menyusun function dalam berbagai bentuk, serta mengenal dan menggunakan library eksternal seperti Lodash. Student akan menyelesaikan beberapa

studi kasus berbasis data yang melibatkan manipulasi array, object, function, dan integrasi dengan Lodash.

Hasil akhir dari assignment berupa file JavaScript yang berisi implementasi seluruh fungsi dan manipulasi data sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan. Student diharapkan menggunakan pendekatan modular dan menerapkan parameterisasi pada semua function.

Detail Assignment

Student harus menyelesaikan semua soal berikut sesuai dengan instruksi:

Soal 1: Manipulasi Array Nilai Siswa

1. Buat array berisi nilai selama 8 semester: [85, 90, 78.5, 92.25, 67.5, 75.27, 85, 97.25].

   Buat function yang dapat melakukan perulangan untuk menghitung:

   a. Total nilai semester ganjil dan genap.
   b. Rata-rata nilai semester ganjil dan genap.

   Notes:

   - Gunakan Higher Order Function seperti **forEach** atau **reduce** untuk menghitung keduanya.
   - Karena yang dikembalikan 4 buah nilai, lakukan return dengan object. return object dengan key
     - **totalNilaiSemesterGenap**
     - **totalNilaiSemesterGanjil**
     - **rataRataNilaiSemesterGenap**
     - **rataRataNilaiSemesterGanjil**
   - Lakukan pengecekan jika array nya kosong, kembalikan semua nilai dengan nilai 0. Gunakan default value array kosong.

Soal 2: Function Return Array Bilangan Genap dan Ganjil

- Buat function yang menerima parameter **restParameter**.
- Function tersebut harus dapat melakukan return object
  - **arrayBilanganGenap**
  - **arrayBilanganGanjil**
  - Gunakan method **push** / **map** / **filter** untuk membuat array baru.
- Jumlah elemen array input minimal 10.

Soal 3: Manipulasi array of object

- Buat sebuah function yang menerima array of object berikut.
- Gunakan method **map** dan **reduce** untuk
    - menghitung nilai rata-rata dari setiap student berdasarkan data **nilaiNilai**, lalu masukkan kedalam property baru bernama **rataRataNilai.**
    - Membuat nama setiap student menjadi kapital (toUpperCase())
- Gunakan method filter untuk memfilter data student sehingga hanya terdapat data student dengan **rata-rata > 85**
- Kembalikan array of object siswa yang memenuhi seluruh kondisi tersebut dengan ter sort secara descending berdasarkan **id** nya (gunakan **b.id – a.id)**
- Data array of object

```
const arrayObjectSiswa = [

 {id: 1100, nama: "Budi", jurusan: "Sistem Komputer", nilaiNilai: [80, 90, 75] },

 {id: 1210, nama: "Siti", jurusan: "Teknik Informatika", nilaiNilai: [90, 100, 67] },

 {id: 1232, nama: "Andi", jurusan: "Sistem Informasi", nilaiNilai: [78, 80, 100] },

 {id: 4324, nama: "Dewi", jurusan: "Teknik Komputer", nilaiNilai: [88, 60, 50] },

 {id: 5612, nama: "Rina", jurusan: "Sistem Komputer", nilaiNilai: [92, 75, 78] },

 {id: 1645, nama: "Joko", jurusan: "Teknik Informatika", nilaiNilai: [80, 60, 90] },

 {id: 972, nama: "Sari", jurusan: "Sistem Informasi", nilaiNilai: [95, 100, 100] },

];
```

Soal 4: Manipulasi Array Menggunakan Lodash

- Terdapat sebuah array of object data pekerja di suatu perusahaan
- Filter lah array of object tersebut berdasarkan usia, sehingga hanya terdapat pekerja dengan usia dibawah **35 tahun**.
- Kemudian groupBy array tersebut berdasarkan negara asal mereka menggunakan lodash (_.groupBy(array, “nationality”));
- Data array of object

```
const people = [

 {name: 'Joko', age: 30, nationality: 'Indonesia' },

 {name: 'Ridwan Hanif', age: 40, nationality: 'Malaysia' },

 {name: 'Angelina Christie', age: 30, nationality: 'Indonesia' },
```

```
{ name: 'Songpatakot', age: 40, nationality: 'Thailand' },
{ name: 'Ryu Osaki', age: 50, nationality: 'Japan' },
{ name: 'Frank Ocean', age: 30, nationality: 'Canada' },
{ name: 'Grace Liu', age: 50, nationality: 'Singapore' },
{ name: 'Hadi Kurniawan', age: 40, nationality: 'Indonesia' },
{ name: 'Ivan', age: 30, nationality: 'Indonesia' },
{ name: 'Abdullah Judy', age: 60, nationality: 'Malaysia' }
];
```

Ekspektasi Output:

- Struktur kode modular dan dapat dibaca.
- Semua function harus bisa dijalankan dengan parameter berbeda (tidak hardcoded).
- Semua kondisi dan format output sesuai petunjuk.
- Penggunaan Lodash harus benar dan sesuai dokumentasi.

Tools

- Visual Studio Code
- NPM (Node Package Manager) dan Lodash
- Browser (Google Chrome, Safari, Arc, Mozilla etc)

Pengumpulan Assignment

Deadline :
Maksimal H+7 Kelas (Pukul 23.30 WIB)
Details :
Dikumpulkan dalam bentuk file ZIP, secara INDIVIDU, di LMS

Indikator Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Parameter	Bobot Maksimal
1	Javascript Array	Mampu membuat sebuah array sesuai dengan requirement soal	5
		Mampu mengimplementasikan looping pada array dan mengembalikan nilai sesuai	20

		dengan kondisi yang diberikan pada soal. (menggunakan array.length)	
2	Javascript Object	Mampu membuat sebuah Object, baik dengan Object Literal maupun keyword new Object()	10
		Mampu memodifikasi sebuah Object dengan menambah dan mengupdate property sesuai dengan kondisi pada soal	20
3	Javascript Functions	Mampu membuat sebuah function dengan 3 cara, yaitu Function Declaration, Function Expression, dan Arrow Function	15
		Mampu mengimplementasikan penggunaan function parameter dan argument. Lalu memanggil function tersebut untuk mengeksekusi function tersebut	20
4	Javascript Lodash	Mampu mengimplementasikan Lodash dengan mengimport library tersebut. Lalu mengimplementasikan method / function untuk menghasilkan hasil yang diinginkan	10

Referensi/Template

1. https://www.petanikode.com/javascript-array/

Sanksi Penggunaan AI:
Apabila student terdeteksi 100% menggunakan AI, maka hasil assignment akan diberikan skor 0.

Ketentuan Pencapaian Nilai:
Nilai minimum Lulus Penyaluran Kerja: 75
Nilai minimum Lulus Bootcamp: 65

Ketentuan Penilaian:
Mengumpulkan Assignment tepat waktu: Sesuai dengan nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 12 jam setelah deadline: - 3 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 1 x 24 Jam setelah deadline: - 6 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 2 x 24 Jam setelah deadline: - 12 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 3 x 24 Jam setelah deadline: - 18 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 4 x 24 Jam setelah deadline: - 24 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 5 x 24 Jam setelah deadline: - 30 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 6 x 24 Jam setelah deadline: - 36 dari nilai yang diberikan mentor
Mengumpulkan Assignment 7 x 24 Jam setelah deadline: - 42 dari nilai yang diberikan mentor